

Tugas 3 Pengolahan Citra Digital :

Diberikan beberapa citra dokumen ijazah dengan kondisi pencahayaan dan kualitas yang berbeda.

Ubah setiap citra RGB menjadi grayscale. Tampilkan histogram dari citra asli dan citra grayscale. Analisis distribusi intensitas piksel pada masing-masing citra. Identifikasi permasalahan citra, seperti:

- terlalu gelap,
- terlalu terang,
- contrast rendah,
- pencahayaan tidak merata,
- atau noise.

Tentukan metode enhancement yang menurut Anda paling sesuai untuk masing-masing citra dan berikan alasannya.

Apakah citra dengan histogram yang lebih tersebar selalu memiliki kualitas yang lebih baik? Jelaskan.

Output: laporan analisis + citra + histogram.

1. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan google collab dan gambar contoh ijazah yang akan diidentifikasi, setelah semua nya siap, masuk di google collab dengan arahan berikut:

Setup Library terlebih dahulu

```
[1] ✓ Os
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from google.colab import files
```

Selanjutnya upload file gambar contoh ijazah nya

```
uploaded = files.upload()
image_names = list(uploaded.keys())
print("Uploaded:", image_names)
```

... Choose Files 9 files

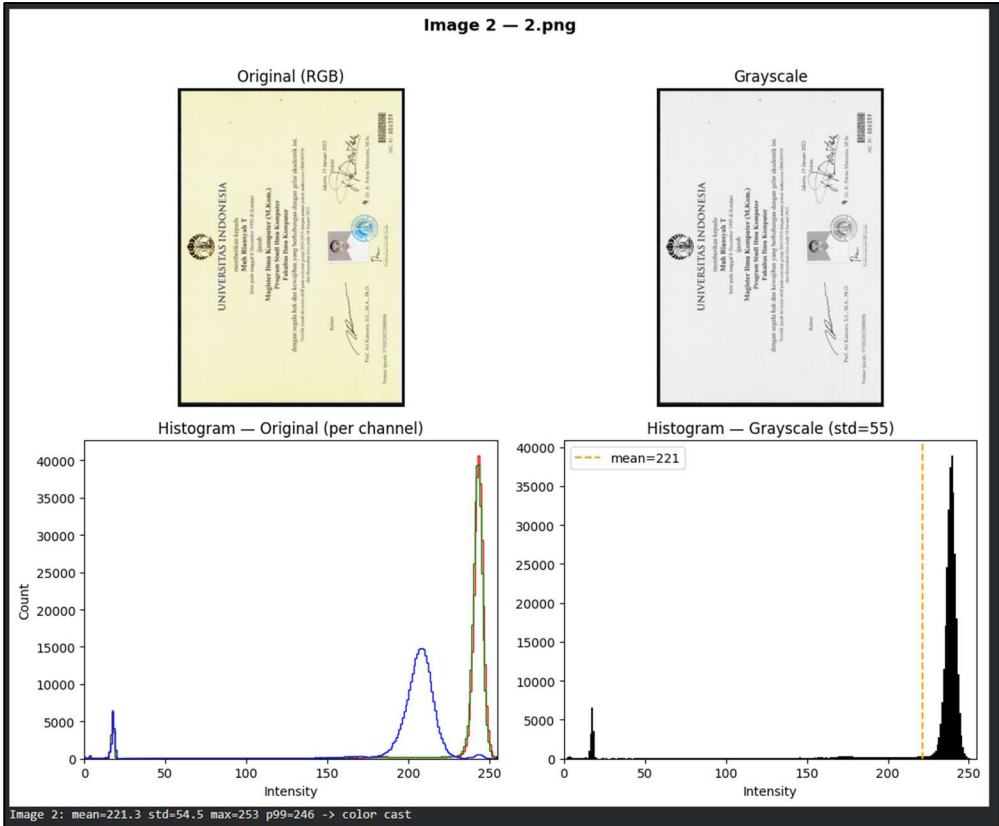
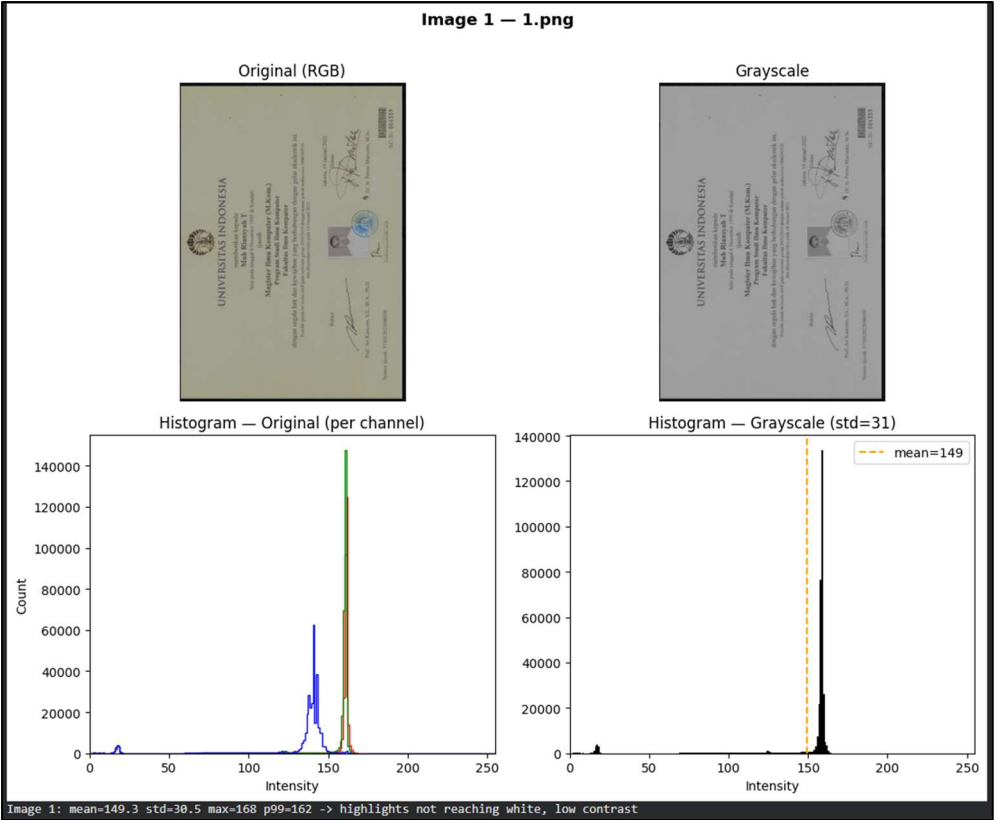
1.png(image/png) - 303767 bytes, last modified: 9/8/2026 - 100% done
2.png(image/png) - 675322 bytes, last modified: 9/8/2026 - 100% done
3.png(image/png) - 610031 bytes, last modified: 9/8/2026 - 100% done
4.png(image/png) - 662196 bytes, last modified: 9/8/2026 - 100% done
5.png(image/png) - 413673 bytes, last modified: 9/8/2026 - 100% done
6.png(image/png) - 584753 bytes, last modified: 9/8/2026 - 100% done
7.png(image/png) - 416197 bytes, last modified: 9/8/2026 - 100% done
8.png(image/png) - 624223 bytes, last modified: 9/8/2026 - 100% done
9.png(image/png) - 440650 bytes, last modified: 9/8/2026 - 100% done
Saving 1.png to 1.png
Saving 2.png to 2.png
Saving 3.png to 3.png
Saving 4.png to 4.png
Saving 5.png to 5.png
Saving 6.png to 6.png
Saving 7.png to 7.png
Saving 8.png to 8.png
Saving 9.png to 9.png
Uploaded: ['1.png', '2.png', '3.png', '4.png', '5.png', '6.png', '7.png', '8.png', '9.png']

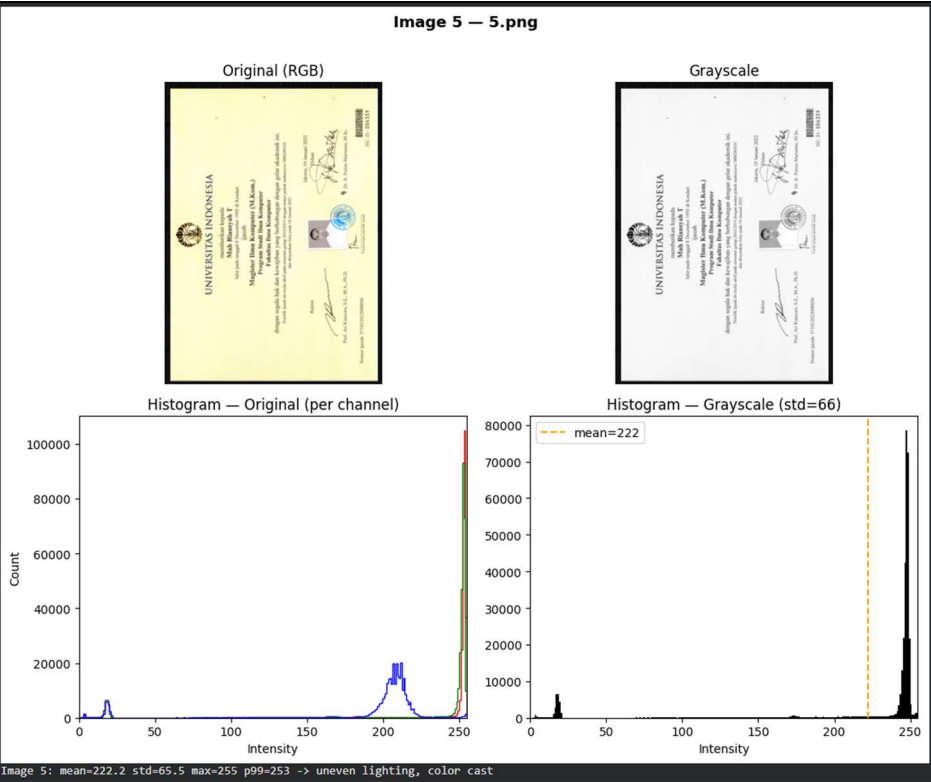
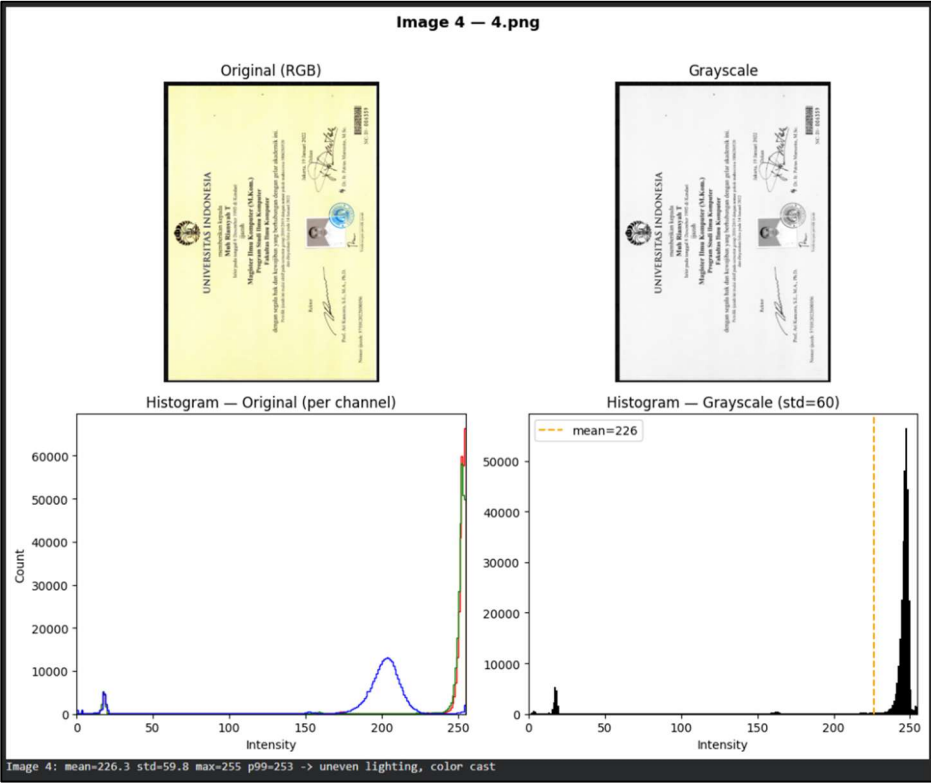
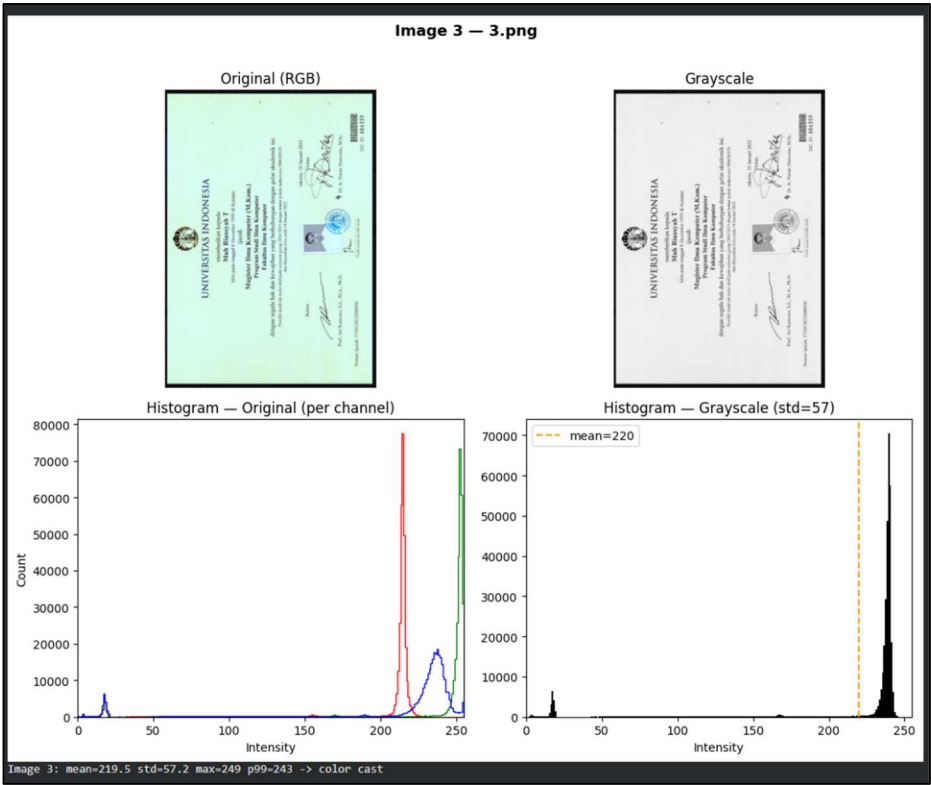
2. Selanjutnya, lakukan analisi berikut Grayscale + histogram + diagnosis untuk semua citra, hasilnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini

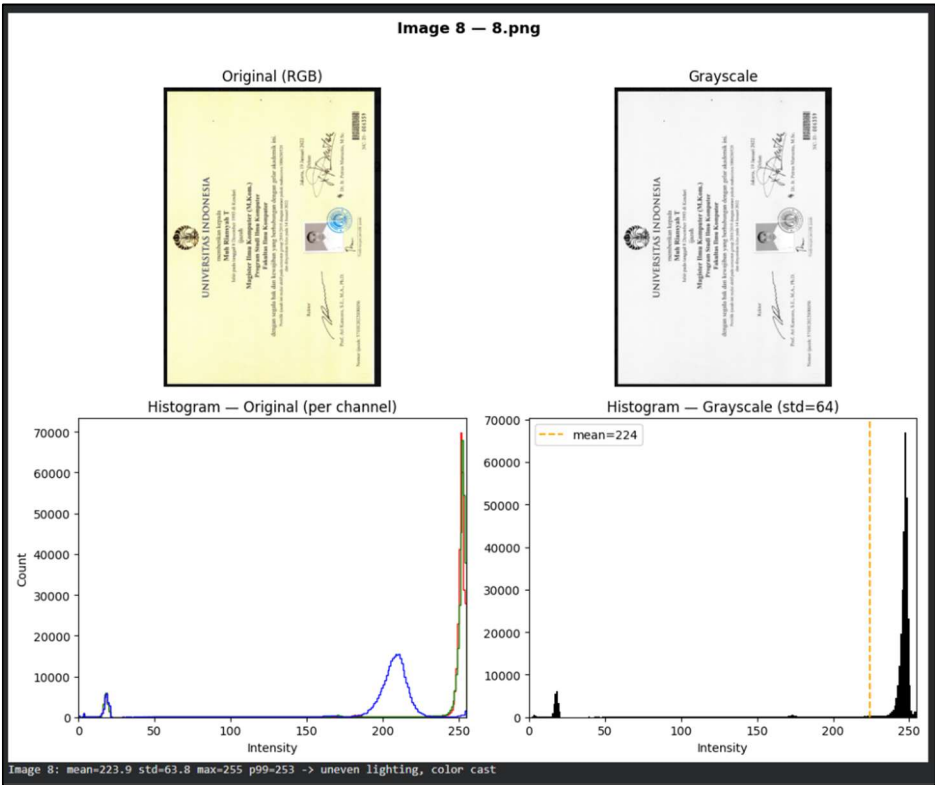
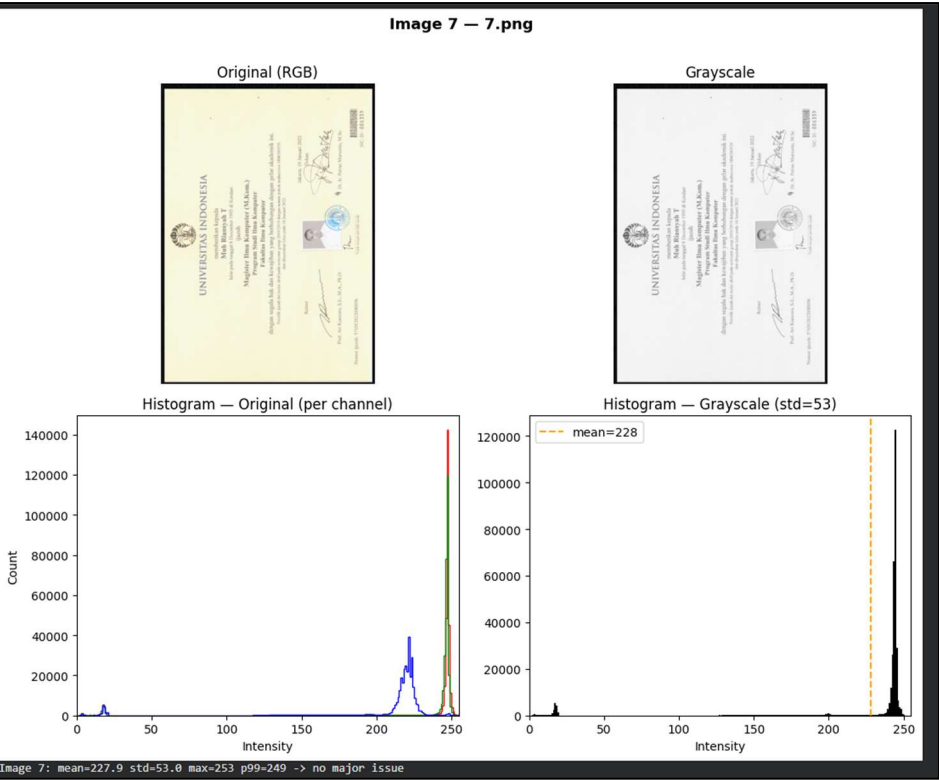
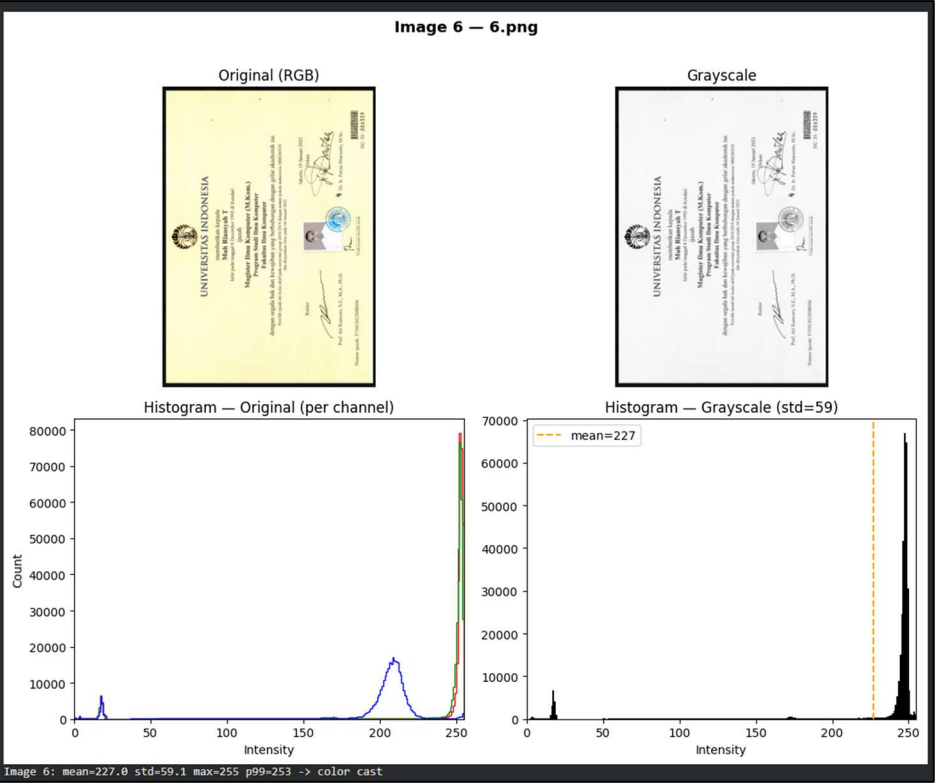
```
# grayscale + histograms + diagnosis for every image
for idx, name in enumerate(image_names, start=1):
    rgb, gray = load_rgb(name), to_grayscale(load_rgb(name))
    stats, problems = diagnose(rgb, gray)

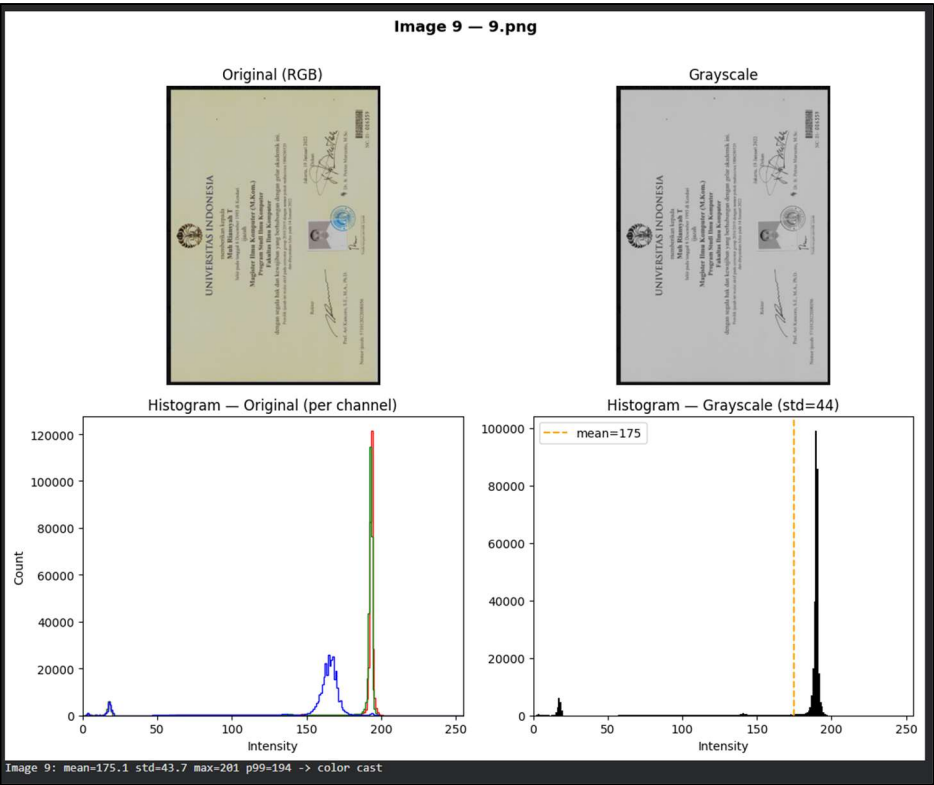
    fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(11, 9))
    fig.suptitle(f"Image {idx} - {name}", fontsize=13, fontweight="bold")
    ax[0,0].imshow(rgb); ax[0,0].set_title("Original (RGB)"); ax[0,0].axis("off")
    ax[0,1].imshow(gray, cmap="gray", vmin=0, vmax=255); ax[0,1].set_title("Grayscale"); ax[0,1].axis("off")
    for c, col in zip(range(3), ["red", "green", "blue"]):
        ax[1,0].hist(rgb[:, :, c].ravel(), bins=256, range=(0,255), color=col, histtype="step", lw=1.2)
    ax[1,0].set_title("Histogram - Original (per channel)"); ax[1,0].set_xlim(0,255)
    ax[1,0].set_xlabel("Intensity"); ax[1,0].set_ylabel("Count")
    ax[1,1].hist(gray.ravel(), bins=256, range=(0,255), color="black")
    ax[1,1].axvline(stats["mean"], color="orange", ls="--", label=f"mean={stats['mean']:.0f}")
    ax[1,1].set_title(f"Histogram - Grayscale (std={stats['std']:.0f})")
    ax[1,1].set_xlim(0,255); ax[1,1].set_xlabel("Intensity"); ax[1,1].legend()
    plt.tight_layout(rect=[0,0,1,0.97]); plt.show()

print(f"Image {idx}: mean={stats['mean']:.1f} std={stats['std']:.1f} "
      f"max={stats['max']:.0f} p99={stats['p99']:.0f} -> {' '.join(problems)}\n")
```









Tabel Ringkasan dari gambar-gambar di atas :

Citra	mean	std	Min-max	P99	Diagnosis Utana	Keterangan
1	149	30	2-168	162	Terlalu gelap	Mean hanya 149 dan nilai maksimum hanya 168 , sehingga sebagian besar piksel berada pada tingkat intensitas rendah
2	221	55	2-253	246	Contrast rendah	Mean tinggi (221), tetapi diagnosis contrast rendah karena intensitas cenderung terkonsentrasi pada area terang.
3	220	57	1-249	243	Pencahayaan tidak merata	Mean 220 dan rentang cukup lebar (1–249), sehingga kemungkinan terdapat perbedaan pencahayaan antarbagian gambar
4	226	60	0-255	253	Terlalu terang	Mean sangat tinggi (222–227) dan P99 mencapai 253 , menunjukkan dominasi piksel terang
5	222	66	1-255	253	Terlalu terang	
6	227	59	1-255	253	Terlalu terang	
7	228	53	2-253	249	Contrast rendah	Mean sangat tinggi (224–228) dengan sebagian besar piksel berada di area terang
8	224	64	1-255	253	Contrast rendah	
9	175	44	2-201	194	Contrast rendah dan terlalu gelap	Mean 175 dan maksimum hanya 201 , sehingga gambar relatif gelap. Std 44 juga menunjukkan variasi intensitas yang tidak terlalu besar

3. Metode Enhancement yang paling sesuai dari masing-masing citra

Metode enhancement adalah metode yang digunakan dalam pengolahan citra untuk **meningkatkan kualitas atau memperbaiki tampilan gambar**, sehingga informasi seperti tulisan objek, atau detail pada gambar menjadi lebih jelas.

Untuk yang paling sesuai dari masing” citra adalah sebagai berikut

Citra	Metode Enhacement Yang Sesuai	Alasan
1	Brightness Adjustment / Gamma Correction	Menaikkan intensitas piksel agar citra lebih terang tanpa terlalu memperkuat noise.
2	Contrast Stretching	Memperlebar rentang intensitas sehingga perbedaan antara objek dan latar lebih jelas.
3	CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)	Meningkatkan kontras secara lokal sehingga bagian gelap dan terang dapat diperbaiki secara lebih merata.
4	Gamma Correction ($\gamma > 1$)	Mengurangi dominasi piksel terang sehingga detail pada area terang lebih terlihat.
5	Gamma Correction ($\gamma > 1$)	Mengurangi kecerahan dan mengembalikan detail yang terlalu terang.
6	Gamma Correction ($\gamma > 1$)	Menurunkan intensitas piksel yang terlalu tinggi.
7	Contrast Stretching	Memperluas rentang intensitas agar objek dan tulisan lebih mudah dibedakan.
8	CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)	Cocok untuk meningkatkan kontras pada area-area lokal tanpa terlalu memengaruhi keseluruhan citra.
9	Gamma Correction + Contrast Stretching	Gamma correction mencerahkan citra, kemudian contrast stretching memperjelas perbedaan intensitas.

4. Apakah citra dengan histogram yang lebih tersebar selalu memiliki kualitas yang lebih baik

Jawaban : Histogram yang lebih tersebar memang menunjukkan bahwa **rentang intensitas piksel lebih luas**, sehingga biasanya kontras citra lebih tinggi. Namun, histogram yang terlalu tersebar juga belum tentu berarti kualitas citra lebih baik. Jadi tergantung kebutuhan saja dan enhacement citra nya.